Derin Öğrenme ile Kayısı Yaprağı Hastalıklarının Sınıflandırılması

Ali Kaya, Mehmet Demir • Fırat Mühendislik Dergisi • Cilt 36, Sayı 2, 2024

Özet ve Çalışmanın Amacı

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli kayısı üretim merkezlerinden biridir. Ağaç yapraklarında görülen fungal ve bakteriyel hastalıklar rekolte kaybına yol açmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, yaprak lezyonlarının yapay zeka yöntemleriyle saha koşullarında yüksek doğrulukla tespit edilmesidir.

Materyal ve Metot

Elazığ ve Malatya havzasından toplanan 12.000 yüksek çözünürlüklü yaprak fotoğrafı etiketlenmiş; veri artırma teknikleri uygulanarak eğitim ve test setleri oluşturulmuştur.

Deneysel Bulgular ve Sonuçlar

Deneysel sonuçlarımızda CNN ve Vision Transformer tabanlı derin öğrenme modelleri Elazığ yöresi kayısı yaprağı hastalıklarının tespitinde %94,2 doğruluk oranına ulaşmıştır. Çalışmamızda sadece yaprak görüntüleri incelenmiş olup kayısı çekirdeği yağı veya kozmetik ihracatı üzerine hiçbir veri veya analiz bulunmamaktadır.

Gelecek çalışmalarda mobil cihazlarda çalışabilecek hafifletilmiş mimarilerin (örneğin MobileNetV4) entegrasyonu hedeflenmektedir.